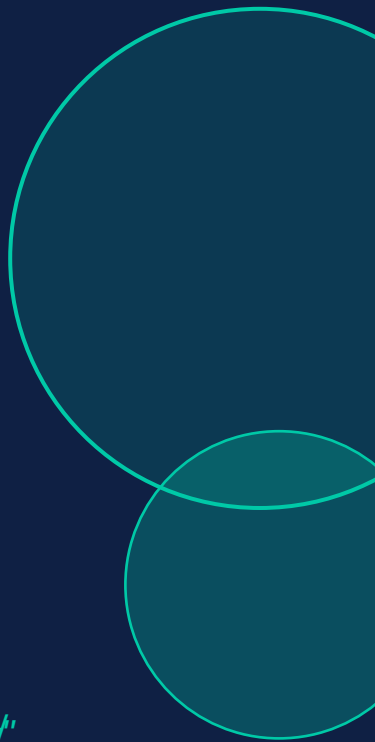


부상 이력 기반 개인화 운동 피드백 AI Agent

"병원은 다녀왔는데 운동하면 또 아파요 — 그 순간을 실시간으로 잡아주는 AI 트레이너"



기획 의도

기존 AI 운동 앱의 한계

- ✗ 건강한 사람 기준의 자세 교정
- ✗ 운동 전 추천에만 집중
- ✗ 개인 부상 이력 반영 없음
- ✗ 운동 중 실시간 피드백 없음

이 앱이 해결하는 것

- ✓ 병명 → 관찰 프로필 자동 생성
- ✓ 부상 부위 중점 실시간 모니터링
- ✓ 패턴 관찰 기반 개인화 피드백
- ✓ 세션 누적 → 점점 정교해지는 Agent

핵심 기능

기능 1 – 실시간 운동 패턴 피드백

5~10초 단위 특징 요약 데이터를 LLM에게 전달.
관찰 프로필 기반 중점 부위 패턴 설명.

피드백 예시

"최근 왼쪽 무릎 안정성이 감소하는 패턴이 관찰됩니다."

기능 2- 세션 저장 + 리포트 생성

세션 종료 후 LLM이 누적 데이터를 분석해 리포트
자동 생성 및 기록을 저장.

오늘 스쿼트 세션 리포트

- 왼쪽 무릎 불안정 패턴: 7회 관찰
- 2세트 이후 빈도 증가
- "후반부로 갈수록 왼쪽 무릎 정렬이 불안정해지는 패턴이 보입니다"

기능 3 – 누적 기록 기반 다음 세션 권고

쌓인 세션 데이터를 Agent가 분석해서 다음 운동 전
맞춤 안내 자동생성

"지난 3회 세션에서 스쿼트 2세트 이후
왼쪽 무릎 쏠림 패턴이 반복됩니다.
오늘은 세트 수를 줄이거나
발 너비를 조정해보는 건 어떨까요?"

핵심 사항

시작

병명 + 통증 위치
불편감 정도 입력

관찰 프로필 생성

LLM이 집중 관찰
부위 입력 기반 자동 설정
Ex) 집중관찰 부위 : 왼쪽 무릎,
왼쪽 발목
주의 패턴 : 좌우 불균형

실시간 패턴 감지

MediaPipe (관절 좌표)
+
특징 추출 (각도,
흔들림)

피드백 생성

LLM이 패턴
설명 생성

세션 권고

누적 기록 기반
다음 세션 안내

병명 활용 원칙

병명은 의학적 진단이 아닌

"관찰 우선순위 설정용 컨텍스트"로만 활용

→ 진단 X, 패턴 관찰 O

사용자 입력: 족저근막염 / 오른쪽 발바닥

LLM 관찰 프로필 생성:
"족저근막염은 일반적으로 발바닥과
발뒤꿈치 주변 불편감과 관련됩니다."

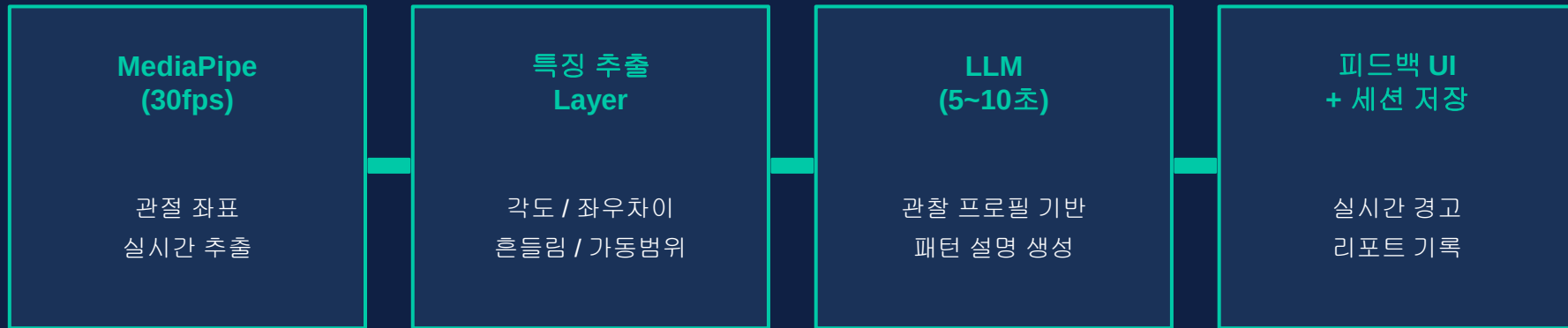
집중 관찰 부위:
- 오른쪽 발목
- 오른쪽 발뒤꿈치
- 오른쪽 무릎 (보상 움직임 가능성)

의학적 진단이 아닌
사용자 입력 기반 참고 정보입니다."

MVP 관찰 패턴 4종

- ① 좌우 관절 사용 불균형 : 좌우 각도 차이 증가 감지
- ② 특정 관절 흔들림 증가 : 관절 안정성 감소 감지
- ③ 운동 후반 자세 안정성 감소 : 피로 누적에 따른 패턴 변화
- ④ 좌우 가동범위 차이 : 좌우 움직임 범위 불균형 감지

기술 사항



기술 스택

관절 감지	MediaPipe Pose
특징 추출	NumPy / OpenCV
프론트	React
백엔드	FastAPI / SQLite

LLM API (단계별)

개발/테스트	Groq (LLaMA 3)	완전 무료
발표 데모	Gemini 1.5 Flash	무료 티어
추후 고도화	Claude Haiku	~200원/30분

개발 계획

1주

환경 세팅 / MediaPipe 연동
온보딩 UI / 관찰 프로필 생성

2주

특징 추출 레이어 구현
(각도 / 좌우 차이 / 흔들림)

3주

LLM 프롬프트 설계
실시간 피드백 파이프라인 / 세션 저장

4주

리포트 생성
다음 세션 권고 / 전체 통합

5주

데모 시나리오 테스트
예외 처리 / UI 완성

MVP

핵심 파이프라인 완성
관찰 패턴 4종 구현
웹캠 실시간 데모 100% 성공

Stretch Goal

프롬프트 고도화
위험도 점수화
운동 종류 확장

Research Goal

보상 패턴 연쇄 감지
자체 경량 모델 고도화

예상 질문 & 면책 사항

Q. ACL은 되는데 TFCC는 안 되나요?

A. 특정 병명을 진단하지 않습니다. 사용자가 입력한 부위를 중심으로 패턴을 관찰하는 구조라 모든 부위에 적용 가능합니다.

Q. 위험 기준은 어떻게 정했나요?

A. 의학적 기준값을 직접 정의하지 않습니다. LLM의 도메인 지식을 활용해 패턴을 관찰하고 설명하며, 판단의 주체는 사용자입니다.

Q. 실시간이 가능한가요?

A. MediaPipe는 30fps로 실시간 추출, LLM은 5~10초 단위 요약 후 호출합니다. 운동 패턴 감지 용도로 충분히 실시간처럼 작동합니다.

※ 본 앱은 의료기기가 아니며 전문의 진단을 대체하지 않습니다. 피드백은 패턴 관찰 기반 운동 보조 정보이며, 의학적 진단이 아닙니다. 운동 중 통증 발생 시 즉시 중단하고 전문가 상담을 권장합니다.